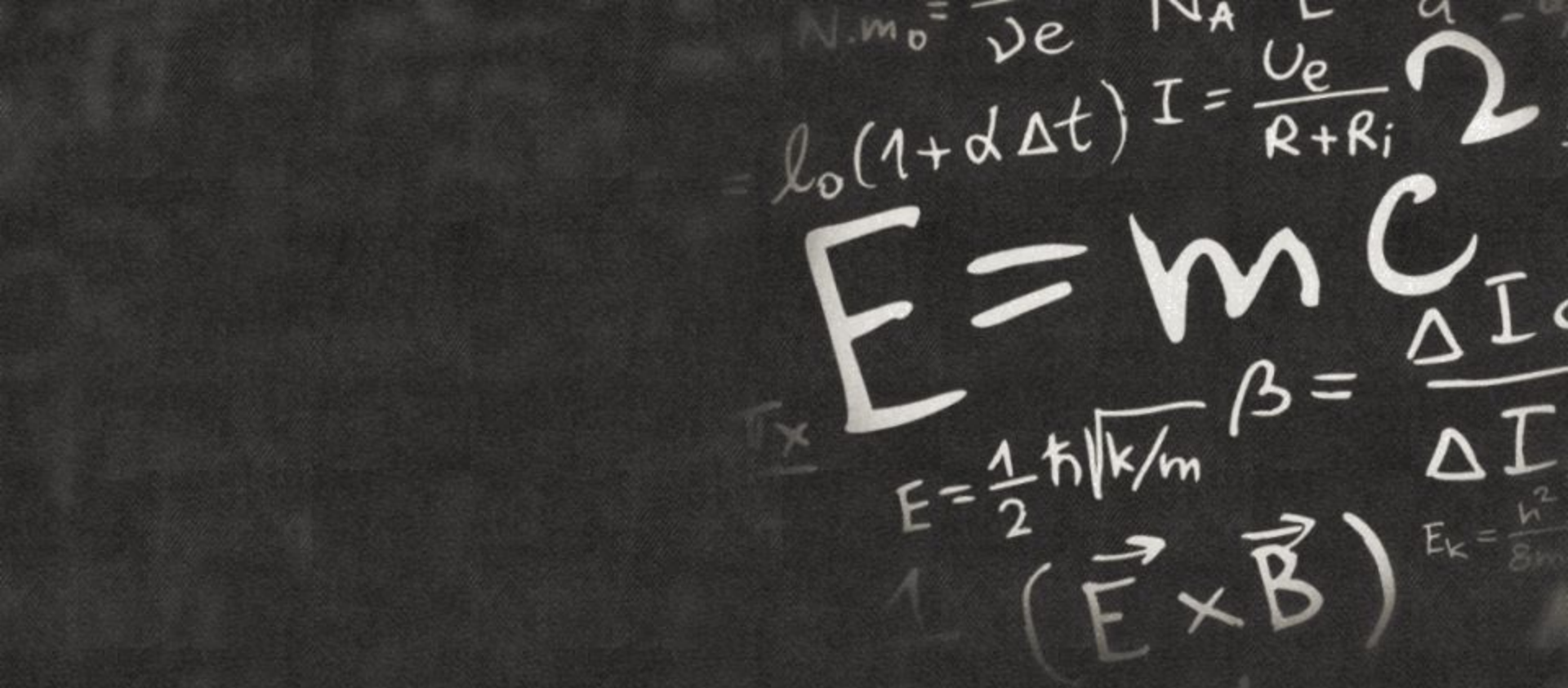


Grandezas iniciais da Cinemática

Prof. Dr. Alysson Ramos Artuso

Relembrando

- Grandezas e unidades de medida
- Grandezas o que pode ser medido e comparado
- Unidades de medida definidas pelo SI
- Transformação de unidades regra de três, tabela de conversão, prefixos
- Transformações importantes:
  - 1 km = 1000 m
  - 1 h = 3600 s
  - 1 m/s = 3,6 km/h

Conceitos iniciais do movimento

- referencial
- repouso
- movimento
- trajetória
- ponto material (partícula)

Referencial, movimento e repouso

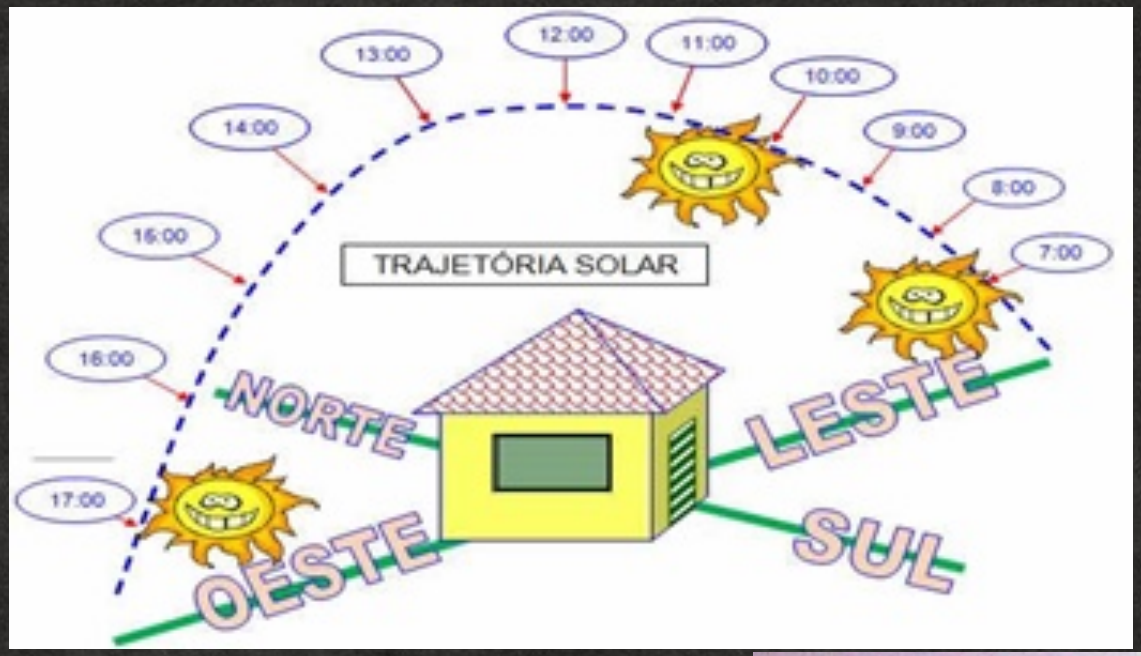


Repouso quando a posição, em relação a um referencial, não muda com o tempo

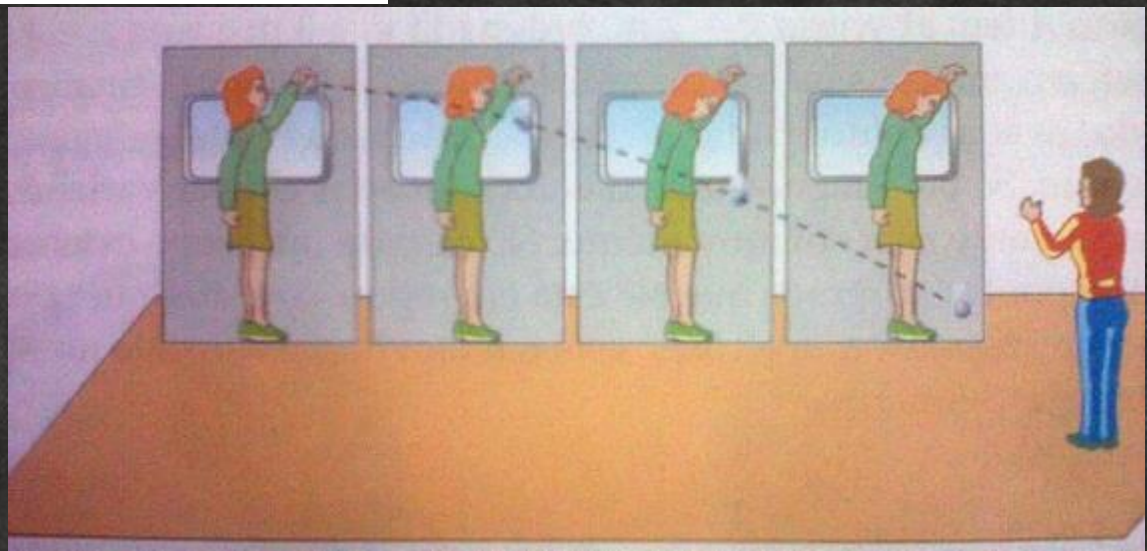
Movimento quando a posição, em relação a um referencial, muda com o tempo

Referencial corpo ou sistema a partir do qual se faz as medições/observações

Trajetória



Sequência de posições ocupadas por um corpo em relação a determinado referencial



Ponto material (partícula)

- Aquilo que é feito de matéria tem massa
- Mas cujo tamanho é desprezível na situação estudada pode ser considerado um ponto





Exercícios

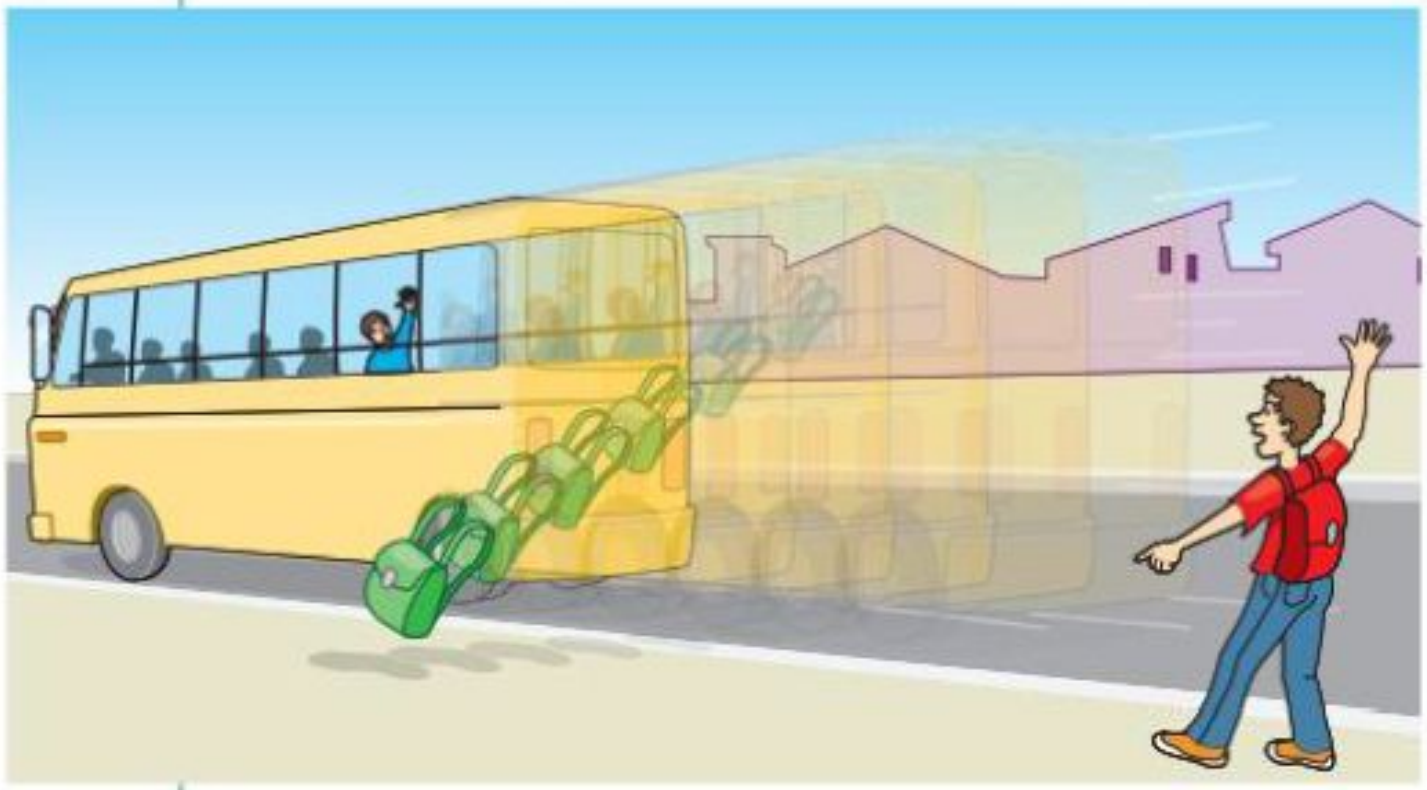
LIVRO FÍSICA EM CONTEXTOS – VOL 1

- p. 48 – Exercícios resolvidos
  - Ex 1 e 2

- p. 49 – Exercícios propostos
  - Ex 1, 2, 4, 5

Exercícios resolvidos

1. Um estudante de Física, no interior de um ônibus em movimento retilíneo, abandona sua sacola contendo seus pertences um tanto pesados. Ele observa que essa sacola cai de encontro ao solo bem abaixo de seus olhos. Para ele, a trajetória de queda da sacola é uma reta vertical. Como seria a trajetória de queda da sacola para outro estudante parado à beira da via em que passa o ônibus?



Adilson Secco

2. (UFV-MG) Um aluno, sentado na carteira da sala, observa os colegas, também sentados nas respectivas carteiras, bem como um mosquito que voa perseguindo o professor que fiscaliza a prova da turma. Das alternativas abaixo, a única que retrata uma análise CORRETA do aluno é:

a) A velocidade de todos os meus colegas é nula para todo observador na superfície da Terra.

b) Eu estou em repouso em relação a meus colegas, mas nós estamos em movimento em relação a todo observador na superfície da Terra.

c) Como não há repouso absoluto, não há nenhum referencial em relação ao qual nós, estudantes, estejamos em repouso.

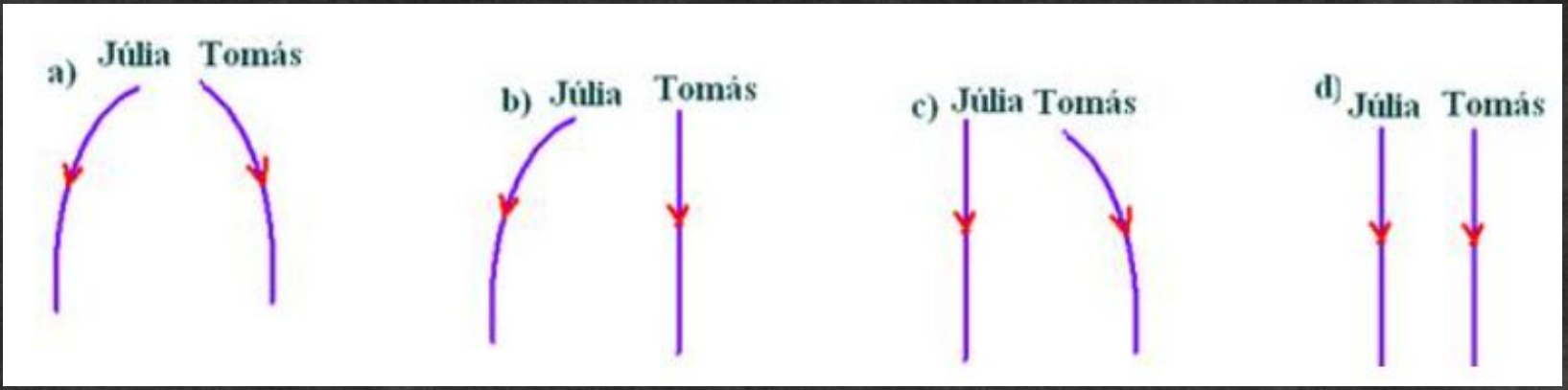
d) A velocidade do mosquito é a mesma, tanto em relação a meus colegas quanto em relação ao professor.

e) Mesmo para o professor, que não para de andar pela sala, seria possível achar um referencial em relação ao qual ele estivesse em repouso.

1. Que tipo de trajetória o Sol descreve durante um dia claro para quem o vê da Terra? E a Lua durante uma noite?
2. Imagine-se bem longe da Terra e em condições de observá-la durante um ano inteiro ou mais. Que tipos possíveis de trajetória você poderia ver?
3. No pneu da roda de uma bicicleta é feita uma marca branca. A bicicleta é posta em movimento. Que tipo de trajetória essa marca descreve para o ciclista? E para um observador que vê a bicicleta passar em sua frente?
4. Imagine a seguinte situação: de um balão que voa horizontalmente é largado um objeto. Que tipo de trajetória descreve esse objeto para quem está dentro do balão? E para quem está no solo, afastado do caminho descrito pelo balão?

5) (UFMG) Júlia está andando de bicicleta com velocidade constante, quando deixa cair uma moeda. Tomás está parado na rua e vê a moeda cair.

Considere desprezível a resistência do ar. Assinale a alternativa em que melhor estão representadas as trajetórias da moeda, como observadas por Júlia e por Tomás.



Avaliação 2 – entrega até 26/7

- Fazer um parágrafo sobre uma situação do cotidiano que faça sentido e use ao menos três das seguintes palavras (conceitos físicos)
- Seu parágrafo deve envolver algo em Colombo, Curitiba... precisa ser do seu cotidiano:
  - Movimento
  - Repouso
  - Referencial
  - Trajetória
  - Ponto material

Exemplo 1

Eu estava à toa na vida sentado na praça Eufrásio Correa, observando um motorista de ônibus dirigindo um biarticulado Santa Cândida-Capão Raso. Para mim, o motorista e os passageiros estão em movimento. No entanto, em relação ao motorista, eu é que estou em movimento e os passageiros do ônibus estão em repouso. Tudo é uma questão de referencial, ou seja, de em relação a quem se define o repouso e o movimento.

Exemplo 2

- Em um dia sem sol ponho-me em movimento, algo estranho e irregular, meus passos ecoam pelas ruas vazias de Colombo, enquanto percorro minha trajetória sinuosa de casa até a escola e de novo até a casa. Mas meu deslocamento é nulo, sempre volto ao ponto em que saí, carregando comigo mais desespero e vergonha (e um pouco de conhecimento, é verdade), por mais que eu me esforce, por mais que eu ande, por mais que eu faça, eles sempre encontram um referencial para o qual estou em repouso, para o qual nada faço, para o qual nada sou. Quero correr, quero ser livre, quero que um dia possa caminhar sem estar preso a retas e vetores, mas estou sem forças, estou cansado e estou espremido no Sede-Maracanã.

Intervalo de tempo Δt

- Diferença entre os instantes inicial e final de um movimento
  - Ex: Uma viagem começa às 7h30 e termina às 10h
  - Tempo inicial: t_0 = 7h30
  - Tempo final: t = 10h
  - Intervalo de tempo: $\Delta t = t - t_0$ = 10h – 7h30 = 2h30
  - Δt = 2,5 h = 2,5 . 60 = 150 min
  - Δt = 150 min = 150 . 60 = 9 000 s

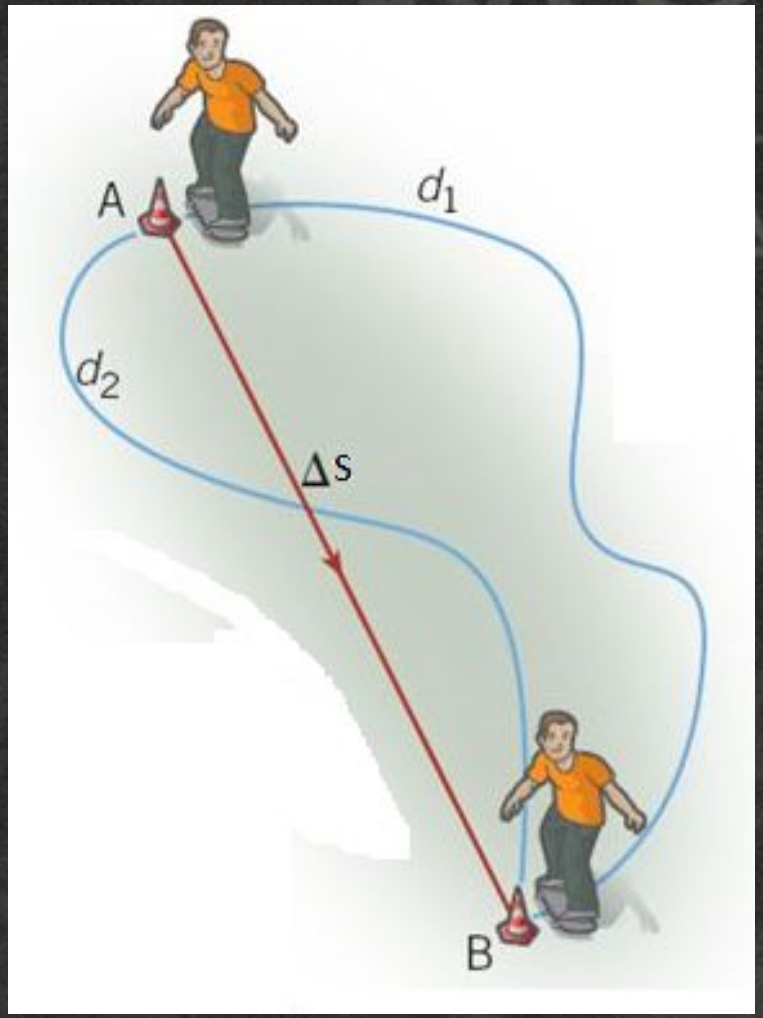
Deslocamento Δs

- Diferença entre as posições inicial e final de um movimento
  - Ex: Uma viagem começa no km 50 e termina no km 300 de uma rodovia
  - Posição inicial: $s_0 = 50$ km
  - Posição final: $s = 300$ km
  - Deslocamento: $\Delta s = s - s_0 = 300 - 50 = 250$ km
  - $\Delta s = 250$ km $= 250\,000$ m

Deslocamento

- É uma grandeza vetorial diferença entre duas posições
- Também é chamado de espaço (Δs)

- É diferente de distância percorrida (d_1, d_2)



Velocidade média e rapidez

- Velocidade média é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo do movimento → mede o quão rápido a posição muda

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

(Rapidez é a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo → mede o quão rápido o móvel percorre os metros do trajeto escolhido)

Exercícios

LIVRO FÍSICA EM CONTEXTOS – VOL 1

- p. 53-54 – exercícios propostos – ex 1 e 3
- p. 59 – exercícios propostos – ex 2 e 3

Exercício 1, p. 53

1) Vou fazer o cálculo do deslocamento e da distância percorrida.

DESLOCAMENTO = posição final – posição inicial

DESLOCAMENTO = 150 – 0 = 150 m

DISTÂNCIA PERCORRIDA: anda 200 m e depois mais 50 m

Distância percorrida = 200 + 50 = 250 m

Exercício 3, p. 54

3) Vou calcular os deslocamentos:
DESLOCAMENTO = posição final – posição inicial

a) Saiu do km 620 e chegou no km 160
DESLOCAMENTO = 160 – 620 = -460 km

b) Saiu do km 160 e chegou no km 0
DESLOCAMENTO = 0 – 160 = -160 km

c) Deslocamento total
DESLOCAMENTO = 0 – 620 = -620 km

Exercício 2, p. 59

- Tempo inicial = 8h; Tempo final = 9h20

Deslocamento = 70 km

$V_{média}$ = ? (em km/h; m/min; m/s)

Δt = 9h20 – 8h = 1h20min → 20 min são quantas h?

1 h _____ 60 min

x _____ 20 min

60 . x = 20 . 1

$x = \frac{20}{60} = 0{,}33\ h$

Δt = 1h20min = 1,33 h

Exercício 2, p. 59

- Intervalo de tempo = 1,33 h

Deslocamento = 70 km

$V_{média}$ = ? (em km/h; m/min; m/s)

$V = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{70}{1{,}33} =$ **52,6 km/h**

Intervalo de tempo = 1h20min = 80 min

Deslocamento = 70 km = 70000 m

$V = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{70000}{80} =$ **875 m/min**

Exercício 2, p. 59

- Intervalo de tempo = 80 min = 80 . 60 = 4800 s

Deslocamento = 70 km = 70000 m

$V = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{70000}{4800} =$ **14,6 m/s**

V = 52,6 km/h → dividir por 3,6 → 14,6 m/s

Exercício 3, p. 59

- Tempo inicial = 14 h; Tempo final = 16 h

Deslocamento = ?

$V_{média}$ = 70 km/h

Intervalo de tempo = 16 – 14 = 2 h

$V_{Média} = \frac{\Delta s}{\Delta t} \rightarrow 70 = \frac{\Delta s}{2}$

$70 \cdot 2 = \Delta s$

Δs = 140 km

Avaliação 3

De casa para a escola, qual a velocidade média?

- Estime o tempo e o deslocamento em seu trajeto de casa para a escola (como fazer isso?)
- Faça isso por mais de um meio de transporte (carro, ônibus, bicicleta...)
- Faça isso para mais uma pessoa próxima (trajeto casa trabalho, por exemplo)
- Para as duas pessoas, responda:
  1. Qual é o trajeto mais veloz (tem maior velocidade média)? Calcule as velocidades em km/h e em m/s para cada caso e responda.
  2. Qual meio de transporte você julga mais adequado para esse deslocamento e por quê? (além de velocidade, leve em conta também economia, conforto, saúde, meio ambiente...)

O que vou avaliar

- Autonomia para pesquisa/levantamento de dados
- Capacidade de comunicação
- Relações do conhecimento com aplicações
- Fazer tudo e no prazo
- Argumentar com base em múltiplos fatores (científico, econômico, pessoal, ambiental...)
- Domínio dos conceitos do movimento: deslocamento, intervalo de tempo e velocidade média

Exemplo de resposta

- Pessoa 1 – Alysson no trajeto casa-trabalho – Meio de transporte ônibus
- Meio de transporte 1 – em Curitiba, vou a pé até o ponto do ônibus Vicente Machado-Detran, pego o ônibus até a Praça Santos Andrade e vou a pé até o terminal Guadalupe. No terminal, pego o ônibus Guadalupe-Roça grande, desço no terminal Roça Grande e pego mais um ônibus até o posto Coyote. Pago duas passagens.

Exemplo de resposta

- Tempos de cada trecho e deslocamento:
  - A pé até o ponto Vicente Machado-Detran: 6 min
  - De ônibus até a Santos Andrade: 18 min
  - A pé da Santos Andrade ao Guadalupe: 2 min
  - Espera no terminal Guadalupe: 13 min
  - De ônibus até o posto Coyote: 33 min
  - Espero no terminal Roça Grande: 4 min
  - De ônibus do terminal até o posto Coyote: 5 min
  - A pé até o IFPR Colombo: 3 min

  - Tempo total: 6 + 18 + 2 + 13 + 43 + 2 = 84 min
  - Deslocamento: 15 km (Usei a menor distância a pé do Google Maps)

Exemplo de resposta

- Cálculo da velocidade:

Intervalo de tempo: 84 min = 1,4 h

Deslocamento: 15 km

$V_{média}$ = ? (em km/h; m/s)

$$V = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{15}{1{,}4} = \mathbf{10{,}7\ km/h} = \mathbf{3{,}0\ m/s}$$

Exemplo de resposta

- Meio de transporte 2 – Carro

Intervalo de tempo: 35 min = 0,58 h

Deslocamento: 15 km

$V_{média}$ = ? (em km/h; m/s)

$$V = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{15}{0{,}58} = \textbf{25,9 km/h} = \textbf{7,2 m/s}$$

Exemplo de resposta

1. Qual é o trajeto mais veloz (tem maior velocidade média)? Calcule as velocidades em km/h e em m/s para cada caso e responda.

De uber/carro é mais veloz do que de ônibus, mais que o dobro (25,9 km/h x 10,7 km/h).

2. Qual meio de transporte você julga mais adequado para esse deslocamento e por quê? (além de velocidade, leve em conta também economia, conforto, saúde, meio ambiente...)

Exemplo de resposta

Além das duas opções, eu poderia pensar em bicicleta, moto ou outros trajetos de ônibus pagando uma passagem só (via terminal do Santa Cândida). A segurança e o conforto me fazem desistir de bicicleta e moto. O preço do uber e as desvantagens do carro, que vou falar adiante, me fizeram desistir desse meio de transporte para o dia a dia. Poderia pensar em outras opções de trajetos de ônibus, pagando uma passagem só, mas isso aumenta em até 40 minutos o tempo de deslocamento e por isso não opto por ela.

Exemplo de resposta

O carro tem como vantagem ser mais veloz e mais confortável, mas tem desvantagens importantes para mim: seu preço é muito elevado (50 salários mínimos! Uns 4 anos de trabalho economizando mil por mês!!), os gastos mensais também não são poucos (uns R$800 por mês), do ponto de vista energético é um grande desperdício (massa do carro é 14x a de uma pessoa, para que gastar tanta energia?!?), o combustível é poluente, discordo de pensar a cidade para os carros e assim não estimulo nem o consumo (que é insustentável se muitos tiverem carro), nem a cultura do carro como status e nem o trânsito, além de combater a ideia de indivíduo como mais importante que a coletividade e não dar dinheiro a cadeias econômicas de grande influência e que, a meu ver, não usam essa influência em prol da sociedade. Gasto cerca de R$500 por mês com ônibus, o que é mais barato que o custo mensal do carro (sem falar na compra dele!!!) e o tempo a mais que gasto no transporte coletivo (cerca de 2h30 por dia), uso para ouvir audiobooks e tenho a possibilidade de usar o uber se for um dia de muita chuva ou estiver com muita pressa.

Exemplo de resposta

- Note que usei argumentos:
  - Científicos (massa do carro)
  - Econômicos (preço do carro)
  - Ambientais (poluição, sustentabilidade)
  - Culturais (cultura do carro – pensar cidades para eles)
  - Sociais (coletividade x individualismo)
  - Políticos (não contribuir para a influência política das montadoras de carro)
  - Pessoais (não estimular o consumo)

Próxima aula

- Trazer o livro Moderna Plus – O conhecimento científico – Livro laranja



Aceleração

- É o que faz a velocidade variar
- Quando o valor da velocidade varia, temos uma aceleração

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Unidade no SI:

m/s por s → m/s^2



O delta Δ

- Representa sempre uma diferença entre o valor final e o valor inicial

ΔV = velocidade final – velocidade inicial = $V - V_0$

Δt = tempo final – tempo inicial = $t - t_0$

Δs = posição final – posição inicial = $s - s_0$

Exercícios – livro laranja – p. 75

3. Uma bola chega às mãos de um goleiro com velocidade de 54 km/h. Sabendo que o goleiro consegue imobilizar essa bola em 0,5 s, determine, em m/s2, o módulo da aceleração escalar média da bola.

4. Um carro e uma moto estão parados em um cruzamento. Assim que a luz verde do semáforo se acende, os veículos partem. Após 4 s, o carro atinge a velocidade escalar de 30 km/h, e a moto, a velocidade escalar de 45 km/h. Quantas vezes a aceleração escalar da moto é maior do que a do carro no intervalo de tempo considerado?

Exercícios

LIVRO FÍSICA EM CONTEXTOS – VOL 1

- p. 87 - ex 1
- p. 91 – ex 1 e 2 (em ambos, fazer só o cálculo da aceleração)
- p. 87 - ex 3

- Dúvidas?

alysson.artuso@ifpr.edu.br

Exercício – p. 87 – livro Física em contextos

1. Um corpo possui velocidade inicial de 8 m/s e perde velocidade à razão de 2 m/s^2. Quanto tempo o móvel leva até parar?

Exercício 1, p. 87

- Velocidade inicial: $V_0 = 8$ m/s

Velocidade final: $V = 0$ m/s (o móvel para)

Aceleração: $a = -2$ m/s²

Intervalo de tempo do movimento = ?

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V - V_0}{\Delta t}$$

$$-2 = \frac{0-8}{\Delta t} \rightarrow -2 = \frac{-8}{\Delta t}$$

$$-2 \cdot \Delta t = -8$$

$$\Delta t = \frac{-8}{-2} = \mathbf{4\ s}$$

Exercício 3, p. 87

- Velocidade inicial: V_0 = 36 km/h = 10 m/s

Velocidade final: V = 0 m/s (o móvel para)

Intervalo de tempo do movimento: Δt = 10 s

Aceleração: a = ?

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V - V_0}{\Delta t}$$

$$a = \frac{0-10}{10} \rightarrow a = \frac{-10}{10}$$

a = -1 m/s²

Exercícios p. 91 – Física em contextos

1. Um skatista inicia a descida de uma rampa retilínea a uma velocidade de 6,0 m/s, atingindo sua base 8,0 s depois, a uma velocidade de 14,0 m/s. Calcule sua aceleração e o espaço por ele percorrido.

2. Um carro inicia a subida de um trecho retilíneo de estrada a 90 km/h e termina de subir, 20,0 s depois, com a velocidade de 72 km/h. Determine, em m/s^2, sua aceleração e seu deslocamento.

Exercício 1, p. 91

- Velocidade inicial: $V_0 = 6$ m/s

Velocidade final: $V = 14$ m/s

Intervalo de tempo do movimento: $\Delta t = 8$ s

Aceleração: $a = ?$

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V - V_0}{\Delta t}$$

$$a = \frac{14 - 6}{8} \rightarrow a = \frac{8}{8}$$

$a = 1$ m/s²

Exercício 2, p. 91

2. Um carro inicia a subida de um trecho retilíneo de estrada a 90 km/h e termina de subir, 20,0 s depois, com a velocidade de 72 km/h. Determine, em m/s², sua aceleração

- Velocidade inicial: V_0 = 90 km/h = 25 m/s

Velocidade final: V = 72 km/h = 20 m/s

Intervalo de tempo do movimento: Δt = 20 s

Aceleração: a = ?

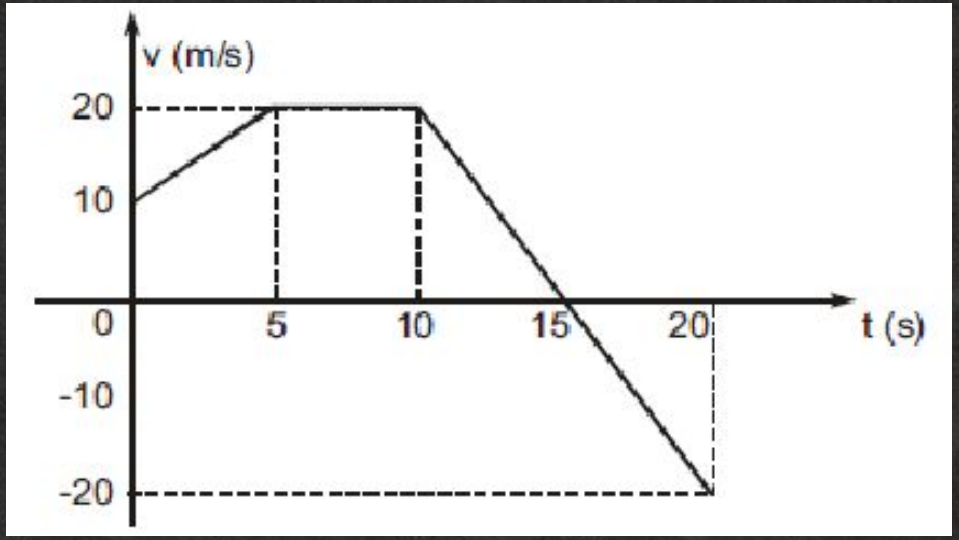
$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V - V_0}{\Delta t}$$

$$a = \frac{20 - 25}{20} \rightarrow a = \frac{-5}{20}$$

a = -0,25 m/s²

Gráfico v x t (velocidade por tempo)

- Gráfico velocidade por tempo a inclinação é a aceleração



- A área é o deslocamento
- Exercício: p. 91 - ex 5

Ex 5 – p. 91

5. O movimento de um ponto material teve as velocidades anotadas e tabeladas em função do tempo.

t (s)	0	5	10	15	20
v (km/h)	18	33	48	63	78

Determine a velocidade inicial e a aceleração do ponto material. Classifique seu movimento e trace o respectivo gráfico horário da velocidade.

Ex 5 – p. 91

- Velocidade inicial → velocidade no início do fenômeno estudado → V_0 = 18 km/h = 5 m/s

V = 78 km/h = 21,7 m/s

Intervalo de tempo do movimento: Δt = 20 s

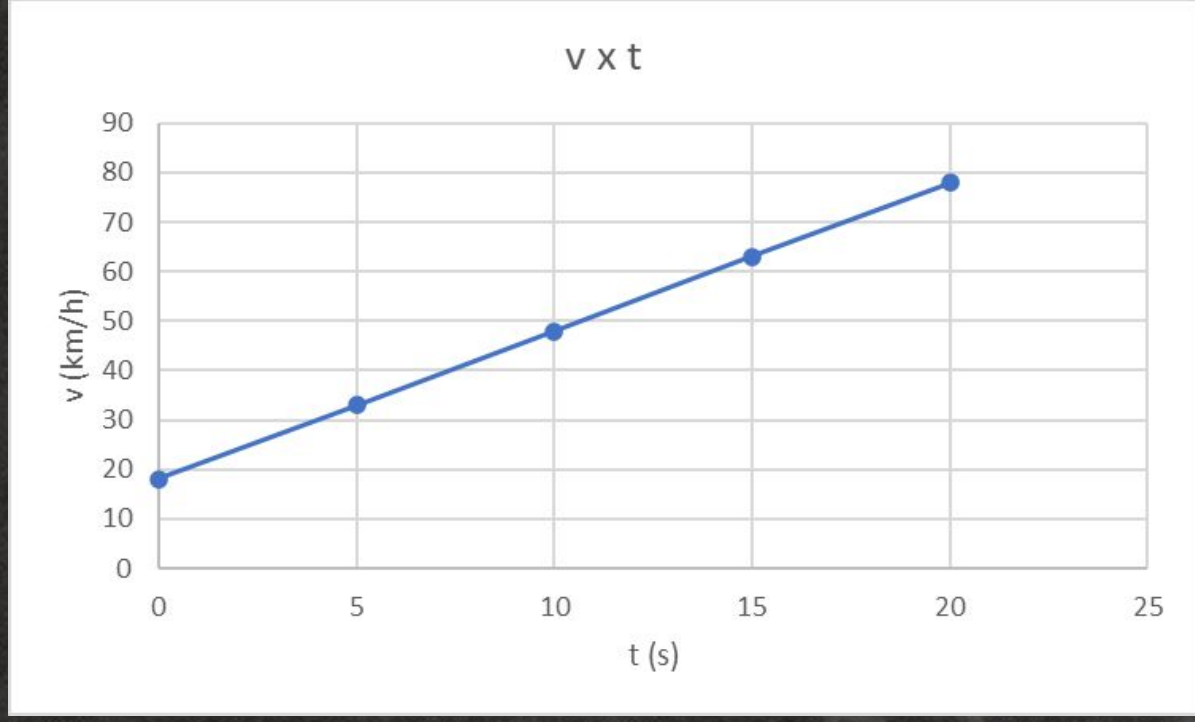
Aceleração: a = ?

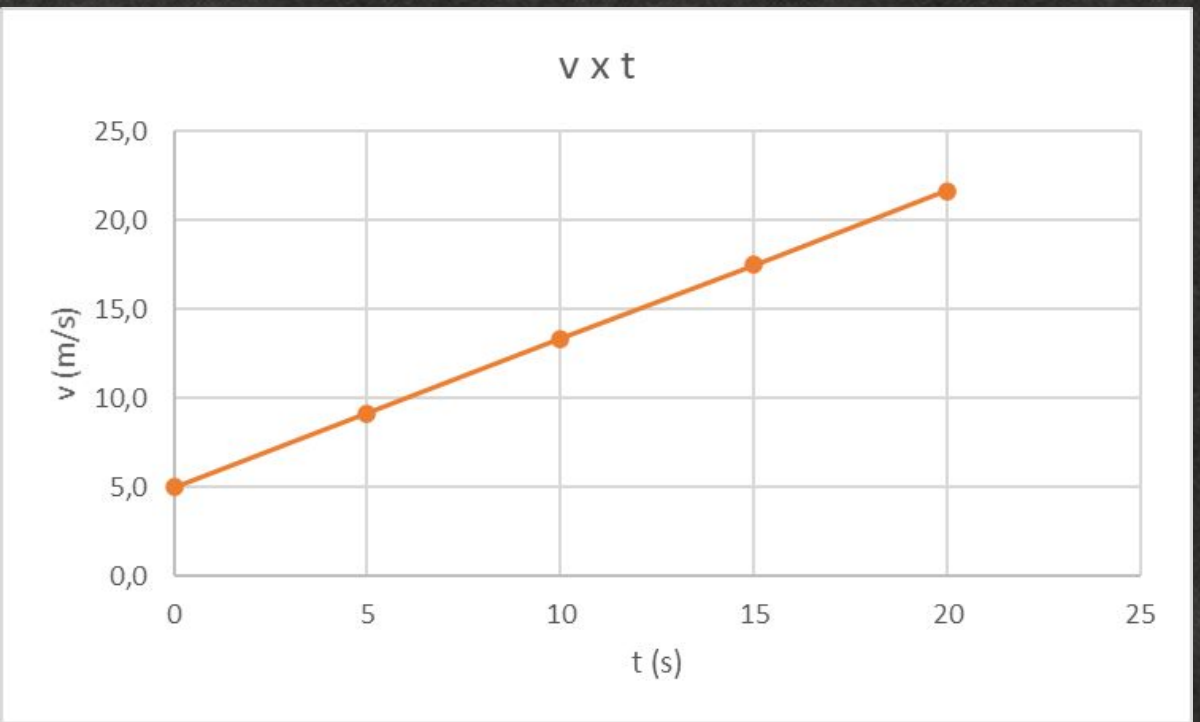
$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V - V_0}{\Delta t}$$

$$a = \frac{21,7 - 5}{20} \rightarrow a = \frac{16,7}{20}$$

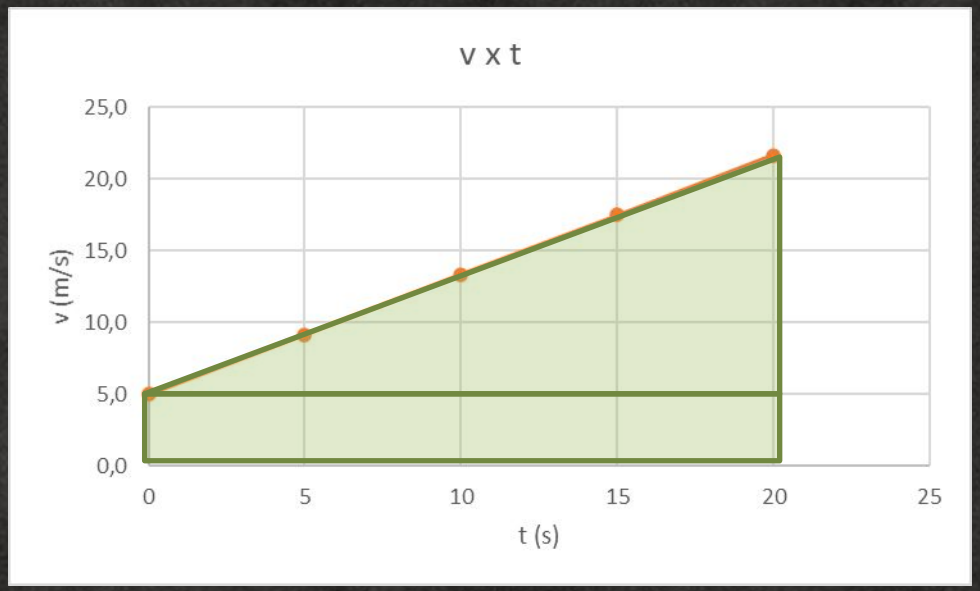
a = 0,83 m/s²

Ex 5 – p. 91


v x t
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
v (km/h)
0
5
10
15
20
25
t (s)


v x t
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
v (m/s)
0
5
10
15
20
25
t (s)

Se eu quisesse saber quantos metros o móvel andou...



É a área abaixo do gráfico

Área = Retângulo + Triângulo (Trapézio)

Retângulo = base . altura

Retângulo = 20 . 5 = 100

$$\text{Triângulo} = \frac{base\,.\,altura}{2}$$

$$\text{Triângulo} = \frac{20\,.\,15}{2}$$

$$\text{Triângulo} = \frac{300}{2} = 150$$

Área total = 100 + 150

Área total = 250

Deslocamento = 250 m

Δs = 250 m

Atividade kahoot

- Entre em kahoot.it

- https://create.kahoot.it/details/9d2bee61-6f1d-4ec4-beb1-a3de7b475865

Exercícios de revisão

- p. 67 – ex 4 e 6
- p. 94 – ex 3 e 5
- Dúvidas?

alysson.artuso@ifpr.edu.br

Exercício 4, p. 67

Δt = 120.000.000 anos; Δs = 6.000 km

V_M em cm/ano?

Arrumando a unidade do deslocamento:

Δs = 6.000 km = 6.000 . 1000 m = 6.000.000 m

Δs = 6.000.000 m = 6.000.000 . 100 cm = 600.000.000 cm

$$V = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{600.000.000}{120.000.000} = \textbf{5 cm/ano}$$

Exercício 6, p. 67

V = 900 km/h; Δt = 75 min; Δs em km ?

Arrumando a unidade do tempo:

Δt = 75 min

1 h ___ 60 min

x _____ 75 min

60 . x = 1 . 75 → x = $\frac{75}{60}$ = 1,25 h

V = $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ → 900 = $\frac{\Delta s}{1{,}25}$

Δs = 900 . 1,25 = **1125 km**

Exercício 3, p. 94

V = 140 km/h constante

a = ?

Se a velocidade é constante, isto é, se a velocidade não varia ($\Delta v = 0$), então a aceleração é nula:

$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} \rightarrow a = \frac{0}{\Delta t} \rightarrow a = 0$

Exercício 5, p. 94

$V_0 = 0$ m/s

$\Delta t = 1$ s → V = 10 m/s

$\Delta t = 2$ s → V = ?

$\Delta t = 3$ s → V = ?

$\Delta t = 4$ s → V = ?

$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} \rightarrow a = \frac{V - V_0}{\Delta t} \rightarrow a = \frac{10-0}{1} \rightarrow a = \frac{10}{1} = 10 \text{ m/s}^2$

Para 2 s: $a = \frac{\Delta V}{\Delta t} \rightarrow 10 = \frac{V - V_0}{2} \rightarrow 10 = \frac{V-0}{2} \rightarrow 10 \,.\, 2 = V$

$20 = V \rightarrow V = 20$ m/s

Exercício 5, p. 94

Para 3 s: $a = \frac{\Delta V}{\Delta t} \rightarrow 10 = \frac{V - V_0}{3} \rightarrow 10 = \frac{V - 0}{3}$

$10 \cdot 3 = V \rightarrow 30 = V \rightarrow V = 30$ m/s

Para 4 s: $a = \frac{\Delta V}{\Delta t} \rightarrow 10 = \frac{V - V_0}{4} \rightarrow 10 = \frac{V - 0}{4}$

$10 \cdot 4 = V \rightarrow 40 = V \rightarrow V = 40$ m/s

Exercício 1

1. Um nadador, recordista mundial, percorre uma distância de 100 m, em nado livre, em um tempo de 50 s. Qual a velocidade média deste nadador?

$\Delta s = 100\ m;\ \Delta t = 50\ s;\ v_{média} = ?$

$$v_{média} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$v_m = \frac{100}{50}$$

$$\mathbf{v_m = 2\ m/s}$$

Exercício 2

2. Certa indústria alimentícia precisa de insumos in natura, mas que podem ficar sem controle de temperatura por no máximo 30 min. A transportadora contratada não tem caminhões com controle de temperatura e os veículos conseguem se movimentar até a indústria com 60 km/h de velocidade média. Qual a distância máxima de onde os insumos podem vir?

$\Delta s = ?$; $\Delta t = 30$ min; $v_{média} = 54$ km/h

Cuida com as unidades! 30 min são quantas horas?

60 min _____ 1 h

30 min _____ x

$60 \cdot x = 1 \cdot 30$

$$x = \frac{30}{60}$$

$$x = \frac{1}{2} = 0{,}5 \text{ h}$$

Exercício 2 (cont.)

$\Delta s = ?; \Delta t = 0{,}5\ h; v_{média} = 60\ km/h$

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$60 = \frac{\Delta s}{0{,}5}$$

$$\Delta s = 60 \cdot 0{,}5$$

$$\mathbf{\Delta s = 30\ km}$$

Exercício 3

3. Determinada parte de uma linha de produção precisa resfriar peças por um mínimo de 4 minutos e um máximo de 5 minutos antes levá-la para a próxima etapa da produção. Se a esteira dessa linha de produção tem 30 metros de comprimento, como deve ser programada a velocidade mínima e máxima dessa esteira, em m/s, para cumprir as exigências de produção?

$\Delta t = 4 \text{ min} = 240 \text{ s}$; $\Delta t = 5 \text{ min} = 300 \text{ s}$; $\Delta s = 30 \text{ m}$; $v = ?$

Exercício 3 (cont.)

- $\Delta t = 4\ min = 240\ s$; $\Delta t = 5\ min = 300\ s$; $\Delta s = 30\ m$; $v = ?$

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$v = \frac{30}{240}$$

$v = 0{,}125\ m/s$

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$v = \frac{30}{300}$$

$v = 0{,}1\ m/s$

Exercício 4

4. Uma motocicleta que vinha a 20 m/s levou 10 s para parar. Calcule a aceleração de frenagem.

$\Delta t = 10\ s;\ V_0 = 20\ m/s;\ V = 0;\ a = ?$

$$a_{média} = \frac{0 - 20}{20}$$

$$a_m = \frac{-20}{20}$$

$$\mathbf{a_m = -1\ m/s^2}$$

Exercício 5

5. O leopardo é um animal capaz de alcançar a velocidade de 72 km/h em 2 s. Qual a aceleração média do leopardo em metros por segundo ao quadrado?

$\Delta t = 2$ s; $v_0 = 0$; $v = 72$ km/h; $a = ?$

Cuida com a unidade da velocidade

De km/h para m/s você divide por 3,6

$$72 \text{ km/h} = \frac{72}{3,6} = 20 \text{ m/s}$$

$$a_{média} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$a_m = \frac{20}{2}$$

$$\mathbf{a_m = 1 \text{ m/s}^2}$$

Exercício 6

6. No pouso, um avião toca a pista do aeroporto com uma velocidade de 65 m/s e então perde velocidade a uma taxa de 5 m/s². Sabendo que ele precisa reduzir sua velocidade para 5 m/s ao longo da pista de pouso, por quanto tempo ele se movimenta nessa pista durante a frenagem?

$v_0 = 65$ m/s; $v = 5$ m/s; $a = -5$ m/s²; $\Delta t = ?$

$$a_{média} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Cuida com o Δv, ele é velocidade final menos a velocidade inicial

$$a_m = \frac{v - v_0}{\Delta t}$$

$$-5 = \frac{5 - 65}{\Delta t}$$

$$-5 = \frac{-60}{\Delta t} \rightarrow 5 = \frac{60}{\Delta t}$$

$$\Delta t = \frac{60}{5} = \mathbf{12\ s}$$